물리화학 1 (2022 년 1 학기) 기말고사

2022 년 06 월 21 일 (화요일), 9:00-10:30 AM

(총 6 문제, 100 점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

1. **(총 10 점, 각 2 점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. Helmholz 자유에너지	2. Gibbs 자유에너지	3. Gibbs-Helmholtz 식	4. 화학퍼텐셜	
5. 임계온도	6. 임계압력	7. Maxwell 작도	8. 압축인자	9. Boyle 온도
10. 환산변수	11. 대응상태의 원리	12. 상도표	13. 상규칙	14. Clausius-Clapeyron 식
15. 표면장력	16. 섞임 엔탈피	17. 섞임 엔트로피	18. 섞임 Gibbs 자유에너지	
19. Raoult 의 법칙	20. 이상용액	21. Henry 의 법칙	22. 이상묽은용액	23. 총괄성
25. 삼투압	26. 삼투현상	27. 용혈현상		

   (a) 용질은 Henry 의 법칙을 잘 따르고, 용매는 Raoult 의 법칙을 잘 따르는 용액을 (　　)(이) 라고 한다.

   (b) 묽은 용액에서 용매의 종류에 의존하고, 용질의 종류에는 상관없이 용질의 농도에만 의존하는 용액의 성질을 (　　)(이) 라고 한다.

   (c) 용매분자가 반투막을 통하여 묽은 용액으로부터 진한 용액으로 이동하는 현상을 (　　)(이) 라고 한다.

   (d) 실제 기체들의 상태방정식이 환산변수로 표현된다면 다른 기체들이 같은 상태 방정식을 갖는다는 원리를 (　　)(이) 라고 한다.

   (e) 평형 상태의 계에 대한 자유도의 개수와 상의 개수와의 관계식을 (　　)(이) 라고 한다.

2. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 참, 거짓에 대한 이유를 제시하여라 (참, 거짓만 적으면 0 점).

   (a) 압축인자 $Z < 1$ 이면 실제 기체 분자간 밀어냄 상호작용이 우세하다.

   (b) 순수한 용매의 화학퍼텐셜 보다 이상용액에서 용매의 화학퍼텐셜은 항상 크다.

   (c) 온도와 부피가 일정한 계에서 주위에 대한 정보 없이 계에 대한 열역학 정보만 이용하여 계에서 일어나는 과정을 자발성을 예측할 수 있는 것은 Gibbs 자유에너지의 장점이다.

   (d) 물과 같이 액체의 부피보다 고체의 부피가 큰 경우 압력이 증가함에 따라 어는점 오름이 발생한다.

(뒷 장에도 있습니다.)

3. **(총 10점, 각 5점)** 298.15 K에서 벤젠의 연소반응은 다음과 같다.

$$C_6H_6(l) + \frac{15}{2}O_2(g) \longrightarrow 6CO_2(g) + 3H_2O(l)$$

위 반응에 대한 ΔA°_R와 ΔG°_R를 구하여라. ($\Delta H^\circ_{\text{연소}}(C_6H_6,l)$ = -3268 kJ mol^{-1})
문제와 관련된 열역학 데이터는 다음 표에 주어진다. (온도 : 298.15 K)

분자	C_6H_6 (l)	O_2 (g)	CO_2 (g)	H_2O (l)
ΔH°_f (kJ mol^{-1})		0	-393.5	-285.8
S° (J K^{-1} mol^{-1})	173.4	205.2	213.8	70.0

4. **(총 30점, 각 10점)** 다음과 같은 메탄의 산화에 기반한 연료전지를 개발하려고 한다.

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \longrightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$$

298.15 K와 1.00 bar에서 메탄 1.00 mol을 연소시켰다. 다음 물음에 답하시오.
문제와 관련된 열역학 데이터는 다음 표에 주어진다.
(온도 : 298.15 K, 단위 : $\Delta H^\circ_{\text{연소}}$ kJ mol^{-1}, S° J K^{-1} mol^{-1})

$\Delta H^\circ_{\text{연소}}(CH_4,g)$	$S^\circ(CH_4,g)$	$S^\circ(O_2,g)$	$S^\circ(CO_2,g)$	$S^\circ(H_2O,l)$
-891	186.3	205.2	213.8	70.0

높은 열원의 온도는 600 K, 낮은 열원의 온도는 300 K라고 한다.

(a) 위 연소반응에서 얻을 수 있는 최대 비팽창 일을 계산하여라.

(b) (a)와 같이 연소시켜 발생한 열을 이용하여 열기관을 가역적으로 작동신킨다고 할 때 얻을 수 있는 최대 일은 얼마인가?

(c) 메탄의 산화를 기반으로 한 연료전지와 열기관을 사용하였을 때의 일의 양을 비교 설명하여라.

5. **(총 20점, 각 10점)** 정상 녹는점 427.15 K에서 몰질량 122.5 g mol^{-1}인 고체와 액체의 밀도가 각각 1075와 1012 kg m^{-3}이다. 압력을 120.0 bar로 올리면, 녹는점이 429.35 K로 올라간다. 이 물질의 $\Delta H^\circ_{\text{융융}}$과 $\Delta S^\circ_{\text{융융}}$을 계산하여라.

6. **(10점)** 298 K에서 액체 A와 B를 혼합하여 이상용액을 만들었다. 순수한 A의 증기압은 151 torr이고 순수한 B의 것은 84.3 Torr이다. 증기 상 내 A의 몰분율이 0.610이면, 용액 내에서 A의 몰분율은 얼마인가?

(한 학기 동안 수고했습니다.)